모두의 육아 1주차 수행일지

핀테크 데이터 분석 프로젝트 | Team_Wifi

작성 기준일 2026년 11월 4일 | 팀원 이승현 최유정 최용우

이번 주 목표와 결과

육아템 선택에 필요한 정보와 커뮤니티 수요를 연결하는 서비스를 구체화하고, 제공 데이터의 품질과 활용 가능성을 분석했다. 분석 결과를 관심 설정, 조건별 탐색, 공동 저장 집계, 비교 안내에 반영하고 공개 웹과 API에 배포했다. 현재 공개 범위는 정보 탐색·비교·저장·수요 커뮤니티이며, 실제 결제·배송·정산은 후속 범위다.

이번 주에는 데이터 분석을 서비스 기능으로 연결하는 기반을 마련했다. 11월 4일 멘토 피드백을 반영해 다음 핵심 개발 대상으로 출처 기반 챗봇, 질문 시점의 DB/API 조회, Opik을 이용한 답변 평가를 설계했다. 자유대화 RAG와 Opik 운영 연결은 아직 구현 전이다.

주요 수행 내용

기록 시점	수행 내용	결과와 근거
10월 30일	기업 관계자와 타깃·서비스 방향·공구 수요 문제 논의	타깃을 좁히고 탐색·모집 문제를 다루는 방향 검토. 회의 원문 보존
10월 31일에서 11월 1일	비회원 우선 탐색과 앱·웹 실행 기반 정리	로그인 없이 목록 탐색. 계정 소유 행동은 인증 후 처리
11월 2일	제공 데이터 기반 관심 설정·분석·측정, 카카오 연결, 공개 웹 정리	데이터 기능과 인증 배포 기록. 계정별 저장과 동의 기반 측정 구현
11월 3일	데이터 활용 보고서와 요구사항·화면 설계 대조	제공 데이터 4종, 요구사항 128개, 화면 상태 346개를 구분하여 기록
11월 4일	조건 찾기·관련 목록·비교 CTA·공개 가이드 배포, 협업 시트 정리	API·웹 동선 확인. RAG·실시간 조회·Opik 설계 추가

이번 주 산출물

- 공개 웹과 API: 관심 설정, 조건 찾기, 저장·수요 커뮤니티, 비교 안내, 운영자 관심 분석.
- 분석 자료: 데이터 중복 감사, 동시구매 규칙 실험, 종료 세션 분류 비교, 분석과 서비스 적용 보고서.
- 협업 자료: 담당 체크박스 기반 업무 시트, 요구사항 우선순위, 회의 안내, RAG·Opik 설계.

공개 서비스: 모두의 육아 · 소스: team_wifi

데이터 분석과 서비스 반영

데이터의 분석 단위와 중복을 먼저 확인했다. 과거 해외 거래, 종료된 방문 세션, 현재 서비스 계정 사이에는 검증된 연결 키가 없으므로 임의로 결합하지 않았다.

제공 자료	확인한 내용	서비스 적용과 해석 범위
D1 소비자 1,000명	할인 민감도 350명·319명·331명. 육아용품 표본 41명	관심 분야 최대 3개와 비교 기준을 직접 선택하게 함. 국내 육아 고객의 대표 통계로 일반화하지 않음
D2 거래 541,909행	업무열 기준 D3 두 번째 시트에 전부 포함	거래량 중복 합산 제외. 서비스의 반복 저장·관심도 고유 계정 기준으로 집계
D3 소매 거래 1,067,371행	거래 정제와 동시 출현 규칙 평가	집계 방법을 실제 공동 저장 분석에 적용. 과거 해외 SKU를 육아 상품으로 임의 치환하지 않음
D4 종료 세션 12,330개	구매 세션 1,908개. 분류 모델과 기준모델 비교	연구용 모델로 보존. 실시간 구매 확률 대신 선택한 비교 기준에 맞춘 CTA 제공

동시구매 규칙 평가

시간순으로 나눈 과거 거래에서 장바구니 품목 하나를 숨기고 나머지 품목으로 복원하는 실험을 수행했다. 평가 대상 4,338개 송장의 조건부 Recall@5는 인기순 0.1056, 규칙 추천 0.3621이었다. 이 결과는 우리 앱의 구매율이나 현재 육아템 추천 정확도가 아니다.

서비스에서는 서로 다른 활성 일반회원 5계정 이상이 함께 저장한 조합을 관련 목록의 근거로 사용한다. 데이터가 부족하면 같은 분야의 공식 목록 또는 빈 상태를 보여준다. 저장은 주문이나 구매 확정으로 세지 않는다.

종료 세션 모델 평가

모델	평가 AUROC	평가 AP
로지스틱 회귀	0.7223	0.3054
LightGBM	0.7448	0.2937

LightGBM은 검증 AP로 선택했지만 평가 AP는 로지스틱 회귀가 더 높았다. 종료 세션의 방문·체류 집계를 현재 진행 중인 세션에 그대로 넣을 수 없으므로, 실시간 이탈 예측·동적 구매 점수는 운영에 적용하지 않았다.

분석 결과는 비교 선택권, 중복 방지, 관련 목록의 근거 표시와 실제 반응 측정으로 연결했다. CTR·저장율·매출 향상은 아직 입증하지 않았다.

시스템과 DB 구성

웹은 React 19·Vite·TypeScript, Android는 Capacitor를 사용한다. 두 클라이언트가 같은 FastAPI 서버를 호출하며, 서버는 SQLAlchemy를 통해 Neon PostgreSQL에 접근한다. DB 접속정보는 서버에서 관리한다.

계층	역할
웹과 Android	탐색·비교·저장·커뮤니티 화면. 로그인 세션은 각각 유지
FastAPI	인증·권한·요청 제한, 공개 목록 및 회원별 자료 조회·수정
Neon PostgreSQL	회원·인증·저장·관심 설정·수요 글·댓글·동의·측정 기록
공개 파일	공식몰 참고 카탈로그, 검토한 분석 집계, 정적 비교 가이드

현재 DB 테이블

테이블	주요 역할
users	회원 ID, 이메일, 비밀번호 해시, 닉네임, 권한·탈퇴 상태
tokens	회원과 연결된 인증·복구 토큰의 해시 및 만료
rate_buckets	요청 제한을 위한 가명 키와 횟수·만료
records	종류와 소유 계정으로 구분한 서비스 활동·설정·소셜 연결

조건 찾기는 records의 release_advisor 종류에 계정별로 저장한다. 같은 계정으로 다시 조회하면 앱과 웹에서 같은 저장 자료를 읽는다. 계정 간 접근은 제한하며, 비회원 조건 미리보기는 계정 자료로 보관하지 않는다. 실시간 푸시나 오프라인 병합이 구현됐다는 뜻은 아니다.

구현과 검증 결과

확인 범위	결과	의미
백엔드 자동 검사	148개 통과	인증·데이터·서비스 동작 등의 검사
프런트 자동 검사	164개 통과	화면 상태·동작 검사와 빌드 확인
격리 PostgreSQL 검사	79개 통과	저장·수정·삭제·계정 분리·공동 저장 쿼리 확인
공개 웹과 API	11월 4일 14시 11분 KST 배포 확인	조건 선택 → 결과 → 상세 비교 → 공개 근거 이동

검증 소스는 5ee0378이며 CI의 api·ui·unsigned-android 작업이 성공했다. 검사 수는 모델 정확도나 제품 전체 완료율이 아니다. 운영 DB에 시험 회원이나 공동 저장 수치를 넣지 않았다. Android 미서명 CI 빌드는 최신 설치본의 Play 배포·실기기 검증을 대신하지 않는다.

문제점과 개선 방향

문제 또는 한계	이번 주 처리와 다음 조치
제공 자료와 국내 육아 이용자의 차이	데이터 연결 키·표본·평가 조건을 명시하고 실제 서비스 활동으로 별도 검증
카탈로그의 가격·배송비 미확인	예산 조건에서 미확인 항목 제외. 실시간 가격·재고 API 확보 전 확정값으로 안내하지 않음
웹 첫 API 응답 지연	11월 4일 첫 응답 42.75초, 후속 0.33초 관측. 지연 안내 적용, 원인·반복 측정과 무료 범위 개선 필요
인증과 앱 검증 잔여 범위	카카오는 활성화. Google 설정, 신규 사용자 종단 확인, 최신 Android 실기기 확인 필요
운영 복구와 거래 기능	DB 복원 실증, 판매자 인증, 결제·배송·환불·정산은 별도 개발·검증 범위

멘토 피드백과 반영

커뮤니티 서비스의 핵심 기능으로 챗봇을 강화하고, RAG 설계에서 실시간 데이터를 조회하며 Opik으로 분석하라는 피드백을 받았다. 이에 승인한 비교 자료·서비스 안내를 검색하고, 현재 공개 글·본인 저장 기록은 질문 시점에 권한을 확인해 읽는 구조를 설계했다.

Opik에서는 검색 근거, 도구 호출, 답변의 근거 충족, 단계별 지연·오류를 비교한다. 다음 주에는 고정 평가 30문항을 구성하고 검색 Recall@5와 인용·권한 검사를 진행할 계획이다. 현재는 평가 목표를 정한 단계이며 RAG 성능이나 Opik 실험 결과는 없다.

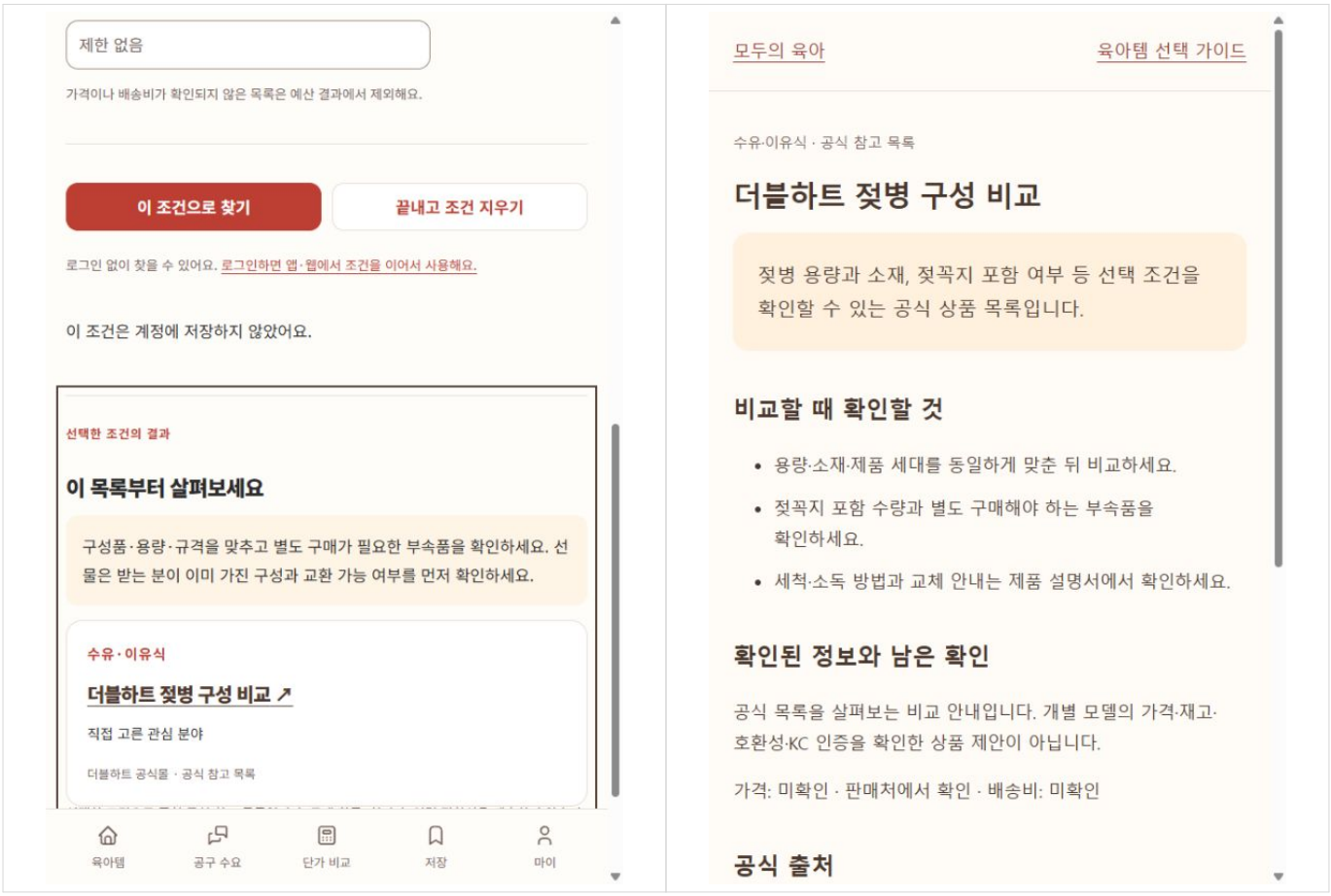
다음 주 작업 계획

작업	담당 제안	확인할 산출물
승인 문서와 평가 질문 구성	이승현 중심, 최용우 협업	출처·버전·정답 근거를 가진 평가셋
검색과 현재 데이터 읽기	최용우 중심, 이승현 협업	공개 글·본인 저장 조회, 삭제·차단·권한 검사
대화와 출처 화면 구현	최유정 중심, 최용우 협업	근거 카드·관련 글·비교 행동 연결
Opik 실험과 발표 검토	이승현 중심, 전원 협업	수정 전후 비교, 실패 사례, 실제 동선 시연

기존 조건 찾기·공동 저장 추천·공개 가이드를 챗봇의 도구와 근거로 재사용한다. 생성 모델과 Opik 실행 환경은 무료 사용 조건·개인정보 처리·응답 지연을 확인한 뒤 연결한다. 다음 수행일지도 작업 내용, 증거, 문제점, 후속 계획을 같은 기준으로 누적한다.

실제 화면과 확인 근거

아래는 2026년 11월 4일 공개 웹에서 확인한 조건 찾기 결과와 출처 기반 비교 안내다. 화면은 당시 상태의 증거이며 현재 가격·재고나 구매 성과를 보여주는 자료는 아니다.



왼쪽은 선택한 분야·용도에 따른 공식 목록 안내, 오른쪽은 비교 항목과 정보의 확인 범위를 명시한 공개 가이드다.

서비스와 검증 링크

- 조건 찾기
- 공개 비교 안내
- CI 성공 기록 41777117967
- 데이터 기능과 배포 기록
- 데이터 분석과 활용 보고서
- RAG와 Opik 설계

데이터 출처

D1 Kaggle Ecommerce Consumer Behavior Analysis Data. D2 Kaggle Online Retail Transaction Data. D3 UCI Online Retail II. D4 UCI Online Shoppers Purchasing Intention. 원출처 주소와 분석 방법은 위 데이터 분석 보고서에 정리했다. 원본 고객 행·회원 정보·인증 키는 제출 자료에 포함하지 않았다.